Evolution of Bluetooth Classic Audio towards Bluetooth LE Audio: Challenges and Road Ahead

甘承翰/陳廷綸

大綱

1. **背景與動機**
   - 1.1. 背景
   - 1.2. Bluetooth Classic Audio的侷限性
   - 1.3. LE Audio的優勢
2. **技術比較**
   - 2.1. Bluetooth Classic Audio
   - 2.2. LE Audio
3. **關鍵技術**
   - 3.1. LC3 編碼/解碼器
   - 3.2. Isochronous communication
4. **挑戰**
5. **未來方向**
6. **應用場景**
7. **參考資料**

1. 背景與動機

1.1 背景

- 在短距離的無線傳輸中，藍芽相較其他無線傳輸技術，有著較為低的延遲、功耗、與頻寬。成為短距離音訊傳輸的最佳選擇。
- 目前主流的藍芽音訊傳輸標準以及編碼是基於標準藍芽 (BR/EDR)所提出的，基於標準藍芽的藍芽音訊傳輸標準稱為 Bluetooth Classic Audio。對於編碼而言，當前主要以 SBC、AAC、Aptx、LDAC為主流。(本文以SBC為主)
- 隨著需要更低延遲、功耗、與頻寬的需求逐漸出現， Bluetooth Classic Audio逐漸無法處理，因此改用在藍牙5.2中引入，基於Bluetooth Low Energy(BLE)的藍芽音訊傳輸標準 - LE Audio

1. 背景與動機

1.2 Bluetooth Classic Audio的侷限性

- 單設備串流限制(主)：由於設計限制，主設備雖然可以同時連接多個從設備(組成piconet)，但**串流時只能對其中一個從設備(耳機單側)進行音訊串流**，耳機單側再將音訊傳給另一側，產生之延遲將影響聆聽體驗(例外：三星或Apple具有Dual Audio功能，可同時對多個從裝置播放，但該功能不屬於標準Bluetooth Classic Audio所配備的)
- 單設備串流限制(從)：由於設計限制，從設備雖然可以連接多個主設備，但**一次只能對其中一個主設備進行音訊串流**。
- 較高的data rate使的功耗增加：對於一些如助聽器等電池供電之設備較有影響

What is Dual audio?

Dual audio allows you to send your media audio to two different Bluetooth devices at once. Not only can you use two pairs of headphones at one time, but you can share between two different sets of Bluetooth speakers as well. After you pair both Bluetooth devices to your Samsung Galaxy phone, you just need to access your Media panel on your Quick panel.

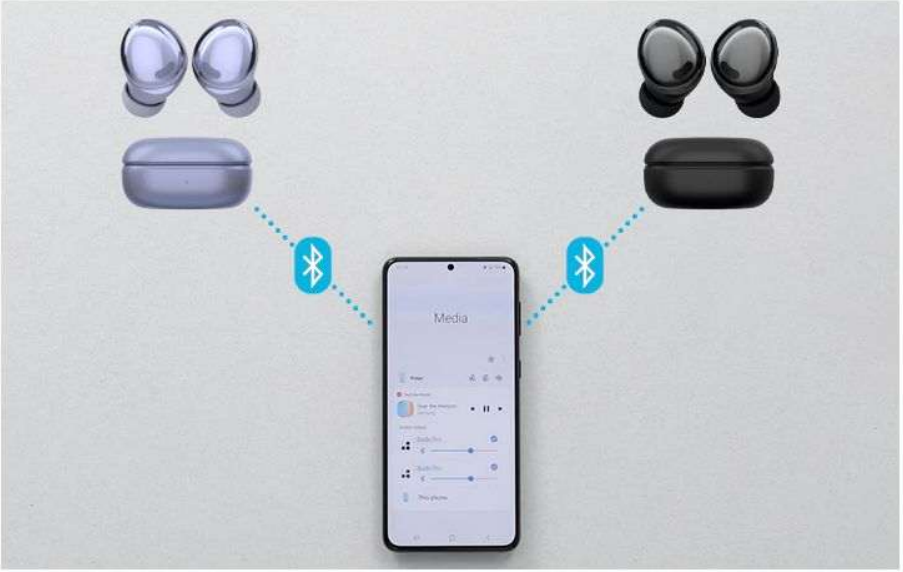
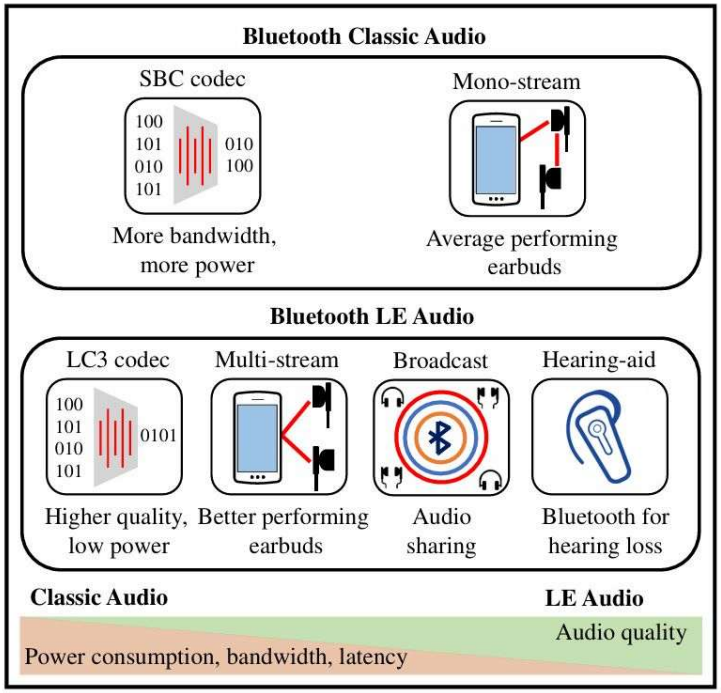


Fig.1 Dual Audio[2]

1. 背景與動機

1.3 LE Audio的優勢



當今需求	LE Audio 的解決方案
獲得更好的立體聲體驗	支持多串流
多裝置連接	支持音頻廣播和共享
更長續航	超低功耗(BLE 優化)
更高音質	LC3 編碼(更高效壓縮)
穩定連接及低延遲	LE同步通道(抗干擾)

2. 技術比較

2.1 Bluetooth Classic Audio

項目	數據
Bluetooth Classic 理論速度	BR 為 1 Mbps EDR 為 2~3 Mbps
音訊傳輸拓譜	1-1
連線建立方式	通過inquiry以及paging
使用編碼	SBC
編碼傳輸速率	中品質(229 ~ 237 kbps, 採樣率為44.1 ~ 48kHz) 高品質(328 ~ 345 kbps, 採樣率為44.1 ~ 48kHz)
串流協議	A2DP、HFP

2. 技術比較

2.2 LE Audio

項目	數據
BLE 理論速度	2 Mbps（藍牙5.2+） 未來可擴展更高
音訊傳輸拓譜	1 對 1 1 對多（廣播模式）
連線建立方式	通過CIS以及BIS
使用編碼	LC3
編碼傳輸速率	160–345 kbps (相同音質僅需一半位元率)
串流協議	TMAP
Protocol Stack 變動	Controller Layer中新增 ISOAL 層 （SDU）轉換（PDU）單元

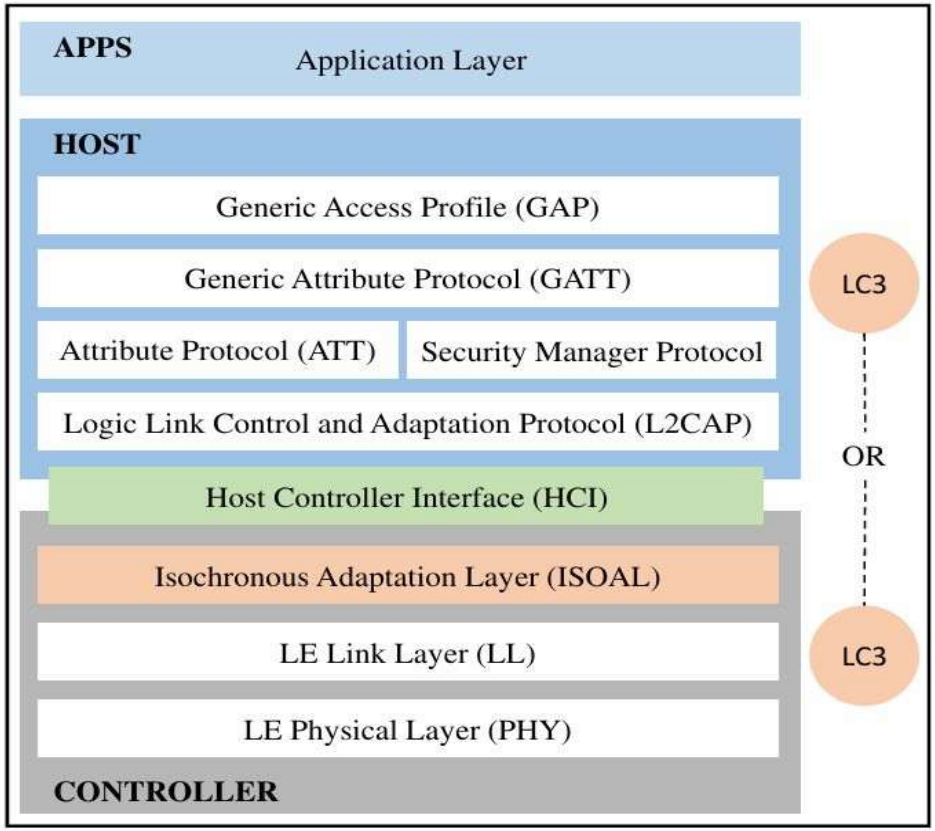


Fig. 2. Bluetooth LE audio Stack [22].

3. 關鍵技術

3.1 LC3編碼器

- LD-MDCT模組 (Low delay modified discrete cosine transform module): 將音訊進行時域 /頻域轉換，以取得頻譜資訊
- 頻寬偵測器 (Bandwidth Detector) : 提供頻寬資訊給 TNS以及解碼端中的雜訊填補模組，使其避免在填補或塑形雜訊的過程中填補到錯誤的頻段去
- 頻譜雜訊塑形器 (Spectral Noise Shaper, SNS) : 降低頻域量化雜訊
- 時域雜訊塑形器 (Temporal Noise Shaping, TNS) : 降低時域量化雜訊
- 頻譜量化模組 (Spectral Quantizer Module) : 最終頻譜量化
- 雜訊等級模組 (Noise Level module) : 評估雜訊強度，以便控制解碼器中雜訊填補的行為
- 編碼器 (Arithm. Coder & Residual) : 對頻譜資訊進行編碼，並整合進 bit stream中

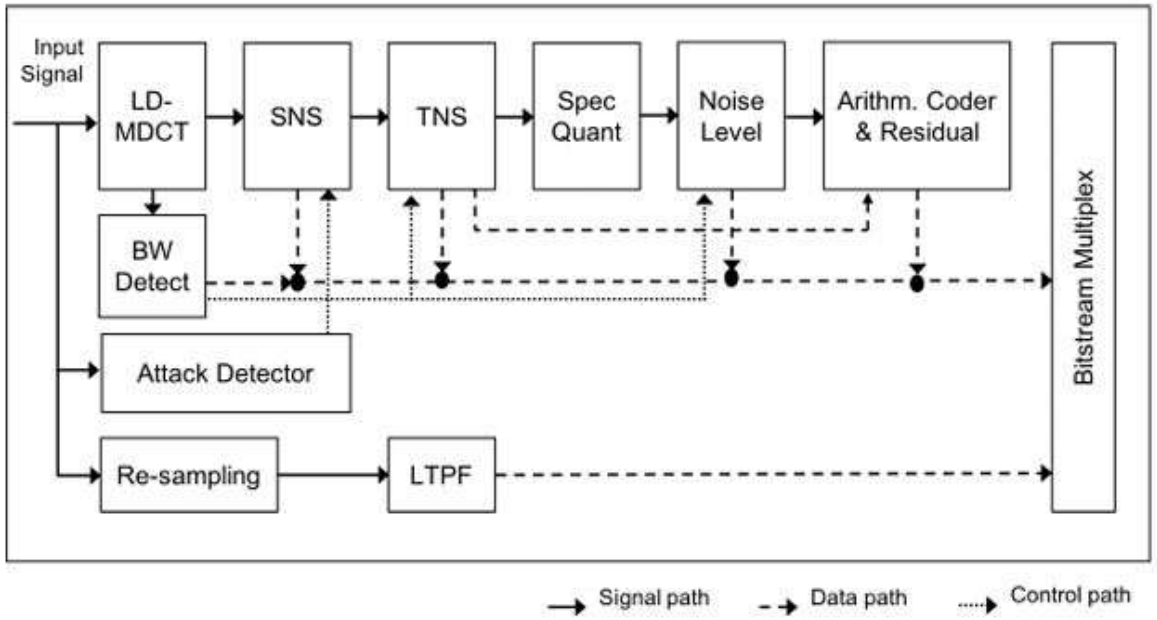


Figure 3.1: Encoder high-level overview

Fig.2 LC3編碼器[3]

3. 關鍵技術

LC3解碼器(反轉整個編碼過程)

- 雜訊填補模組 (Noise Filling) : 針對值為 0 且處於頻寬範圍內的頻譜係數插入適量噪聲，避免失真
- Global Gain : 控制量化粗細程度
- 頻域 / 時域雜訊塑形解碼器 (SNS /TNS Decoder) : 解得頻譜係數
- 反 LD-MDCT (Inverse LD-MDCT) 模組 : 頻譜進行反LD - MDCT轉換，將頻譜轉回時域
- 長期後濾波器 (Long-term Postfilter - LTPF) : 透過編碼端的LTPF對音訊的pitch所產生的控制資訊，設定post filter改善音質

3. 關鍵技術

LC3解碼器錯誤補償機制

- Bad Frame Indication (BFI) 標誌 : 若payload中偵測到錯誤，則為接收到的封包添加 BFI標誌，使解碼器跳過該封包
- PLC (Packet Loss Concelment) 演算法 : 該演算法會補償因BFI而被捨棄的封包

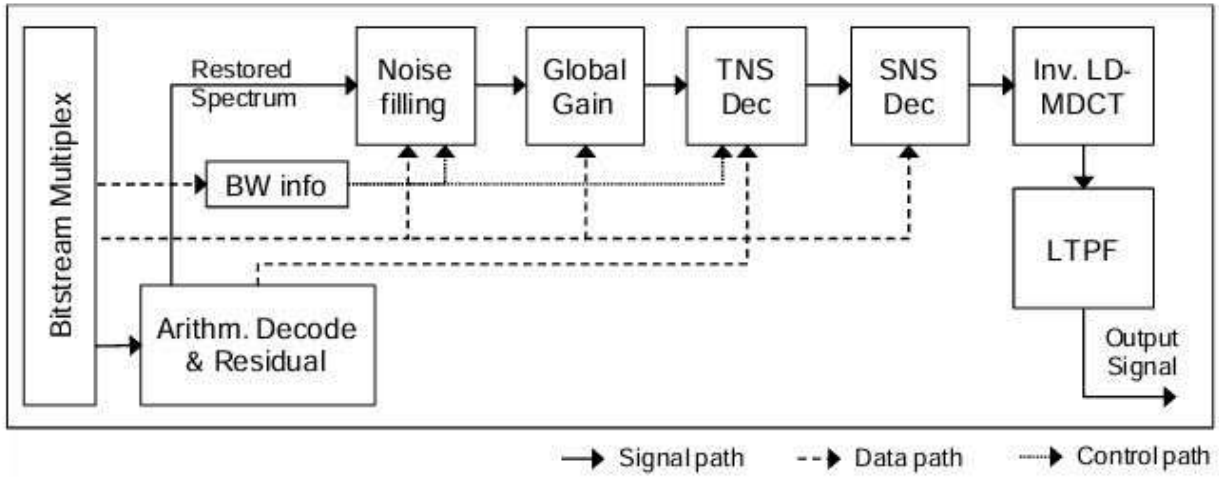


Figure 3.9: Decoder high-level overview

Fig.3 LC3解碼器[3]

3. 關鍵技術

3.2 Isochronous communication

利用等時通道，允許多個接收設備在不同時間從同一來源接收數據

提供兩種通訊方式：

- **連接式等時流 (CIS)**
- **廣播式等時流 (BIS)**

3.2.1 連接式同步流(CIS)

- 使用連接導向的通訊
- 支持雙向數據傳輸
- 數據通過CIS PDU傳輸
- 可組成連接式同步組 (CIG), 一個CIG最多可包含31個CIS

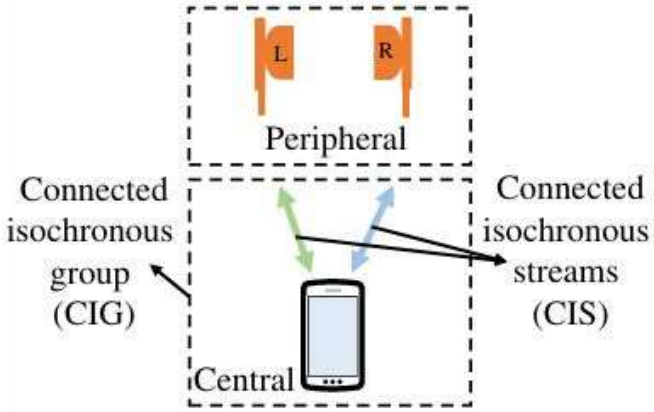


Fig. 8. Illustration of CIG with two CISes [22].

3.2.1 連接式同步流(CIS)

CIG建立流程:

1. 中央設備發送LL_CIS_REQ_PDU
2. 周邊設備回應LL_CIS_RSP_PDU
3. 中央設備發送LL_CIS_IND_PDU, 包含同步時間資訊

Scheduling :

1. 模組由 CIG 事件、CIS 事件和子事件系統管理
2. 中央設備傳輸(T)一次, 外圍設備響應(R)
3. 刷新超時(FT)和突發數量(BN)
4. CIG 及CIS同步延遲的時間參數

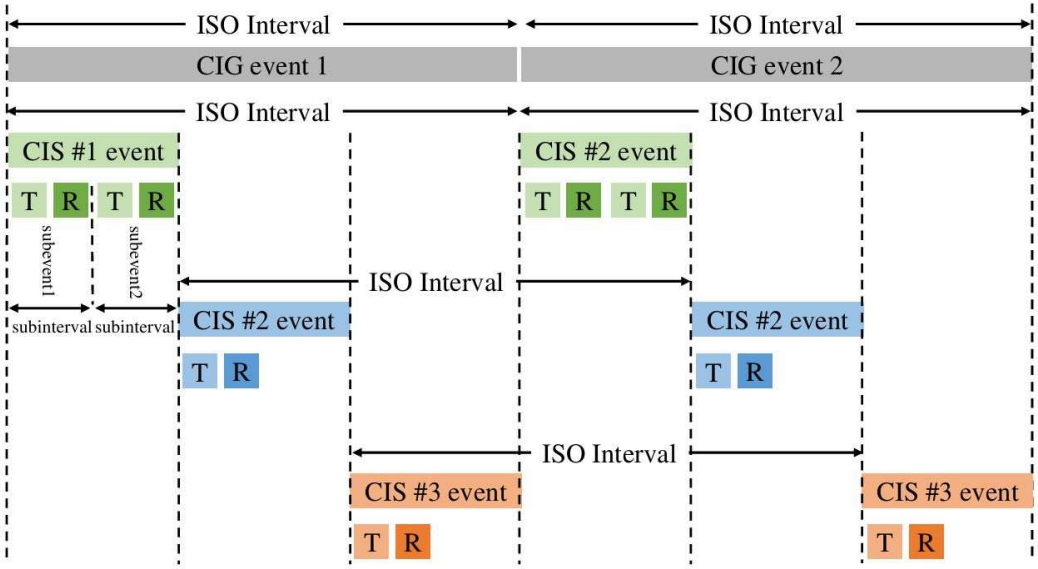


Fig. 9. Illustration of CIG stream creation [22].

3.2.2 廣播式同步流(BIS)

- 使用無連接的廣播通訊
- 提供單向數據傳輸
- 數據通過BIS Data PDU傳輸
- 可組成廣播式同步組 (BIG)，一個BIG最多可包含31個BIS

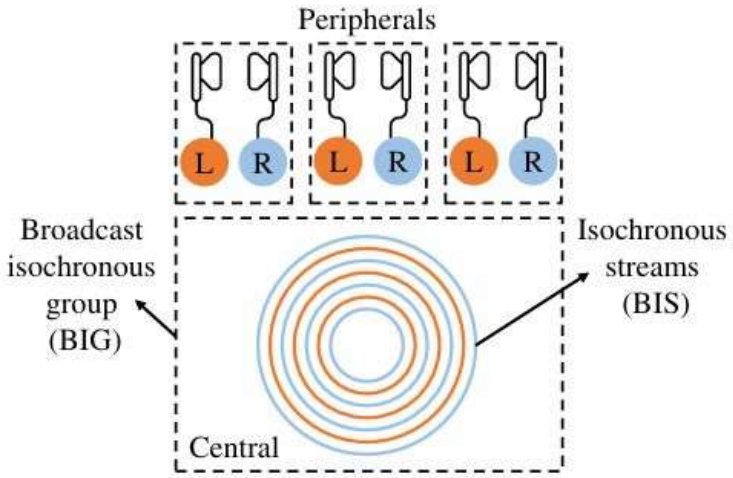


Fig. 10. Illustration of BIG with two BISes [22].

3.2.2 廣播式同步流(BIS)

BIG建立方式 : 設備必須首先發現 BIG 及相關參數(BIGInfo)

1. 通過AUX_SYNC_IND PDU進行周期性廣告中獲得
2. 通過ACL連接從已有BIGInfo的設備獲取

Scheduling :

1. 模組由 BIG 事件、BIS 事件和子事件系統管理
2. BIG 及BIS同步延遲的時間參數
3. 利用擴展廣告程序, 鏈接的數據包被周期性地傳輸
4. 利用保留槽進行重傳, 通道至少與前一個通道相距 6 MHz

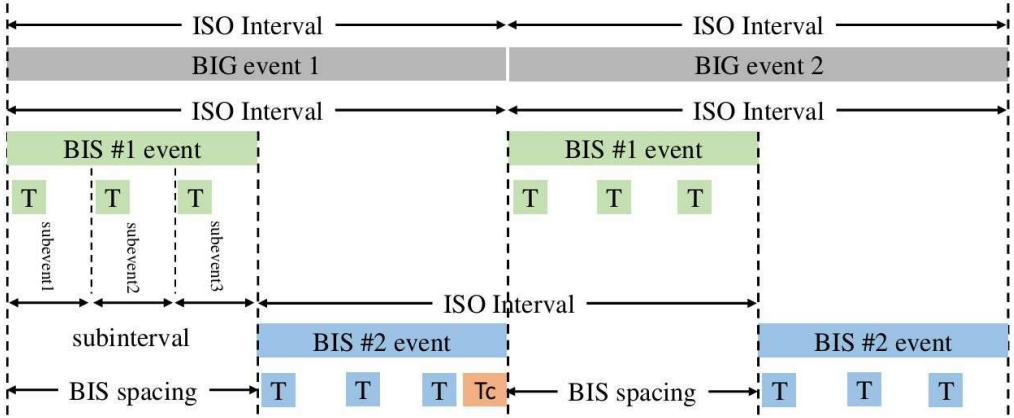


Fig. 11. Illustration of BIG stream creation [22].

3.2.2 廣播式同步流(BIS)

Extended - Advertising - Feature for periodic advertising

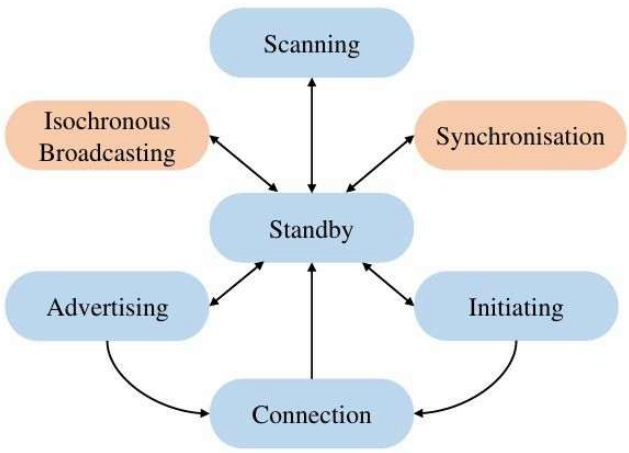


Fig. 3. Link layer states in BLE (v5.2).

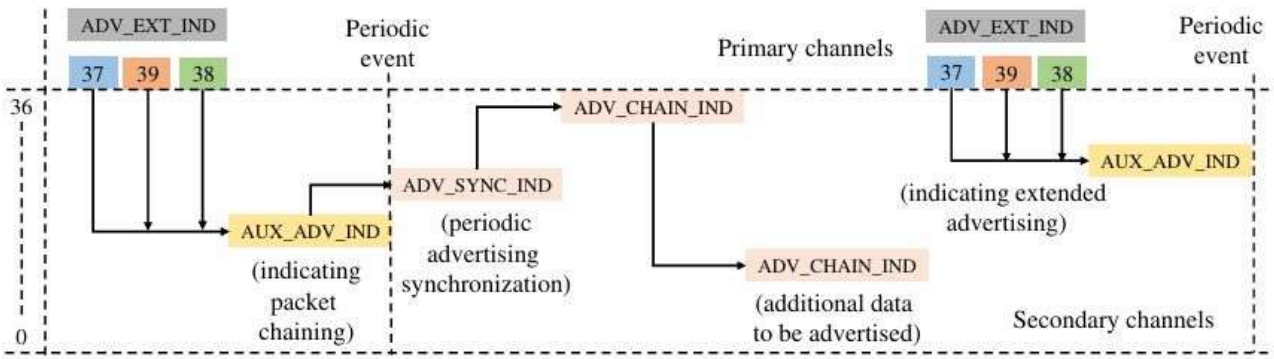


Fig. 7. Periodic advertising in BLE (v5.0) [23].

4. 挑戰

1. 廣播模式下的重傳次數未定義
    - 可能造成不必要的電池消耗
2. 丟包補償未對功耗進行最佳化
    - 可能造成不必要的電池消耗
3. 尚無針對在BIS下對不同用戶的功率調整機制
    - 無法針對用戶的情況做動態調整
4. 同步與渲染延遲未最佳化
    - 使用者可能感受到明顯延遲
5. 初次連接時的較大同步延遲
    - 使用者可能感受到明顯延遲
6. 干擾問題
    - 2.4GHz頻段較髒，在用戶較多的情況會造成嚴重干擾

5. 未來方向

1. 導入機器學習進行封包補償以及最佳化重傳機制
    - 改善資料重傳與功耗
2. 導入最佳化功傳輸功率機制
    - 偵測使用者的數量並進行傳輸功率調整的機制
3. 將神經網路整合進 LC3編碼中
    - 增加壓縮率
4. 針對同步與渲染延遲優化的演算法
    - 同步與渲染延遲可被優化

6. 應用場景

1. 廣播與音頻共享
   - 基於位置：機場、車站公共廣播（PA）
   - 基於個人：與家人朋友共享影音（如 Netflix、音樂）
2. 多串流音頻
   - 同步傳輸獨立音頻流至多設備
   - 實現真無線立體聲（TWS），提升體驗
3. 支援助聽器
   - 取代傳統電感線圈，標準化連接
   - 會議多語言串流，協助聽障者直接接收

7. 參考資料

[1] L. K. Baghel, R. Raina, and S. Kumar, “Evolution of Bluetooth Classic Audio towards Bluetooth LE Audio: challenges and road ahead,” in 17th IEEE International Conference on Industrial and Information Systems (ICIIS). IEEE, Aug. 2023.

[2] “How can I use Dual audio to share media on multiple devices?” Jul. 2021. https://www.samsung.com/latin_en/support/mobile-devices/how-can-i-use-dual-audio-to-share-media-on-multiple-devices/

[3] “Low Complexity Communication Codec,” Oct. 2024. [On line]. Available: https://www.bluetooth.com/specifications/specs/low-complexity-communication-codec-1-0-1/